FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 13

Ejercicio:

13.Leer una nota (0 a 20).

Resultado esperado	Leer una nota ingresada por teclado, verificar que esté dentro del rango de 0 a 20 y mostrar si el estudiante está aprobado, reprobado o si la nota ingresada es inválida.

Contexto del ejercicio

Se presenta un programa que solicita una nota ingresada por teclado y determina si es válida dentro del rango de 0 a 20.La condición principal es verificar primero que la nota no sea menor que 0 ni mayor que 20. Si la nota es válida, se analiza si es mayor o igual a 14.

Regla de comparación:

Si nota >= 0 Y nota <= 20 Entonces

Luego se verifica si aprueba:

```
Si nota >= 14 Entonces
   Escribir "Aprobado"
Sino
   Escribir "Reprobado"
FinSi
```

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir nota Como Real


   Escribir "Ingrese la nota:"

   Leer nota
```

```
    Si nota >= 0 Y nota <= 20 Entonces
        Si nota >= 14 Entonces
            Escribir "Aprobado"
        Sino
            Escribir "Reprobado"
        FinSi
    Sino
        Escribir "Nota inválida"
    FinSi
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	nota	salida	Descripción
1			Se declara la variable nota como real.
2	16		Se ingresa la nota.
3	16		Se verifica que 16 >= 0 Y 16 <= 20.
4	16		Como la nota es válida, se verifica si 16 >= 14.
5	16	Aprobado	Como la condición se cumple, se muestra “Aprobado”.

Salida esperada al ingresar

Nota: 16

Aprobado

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

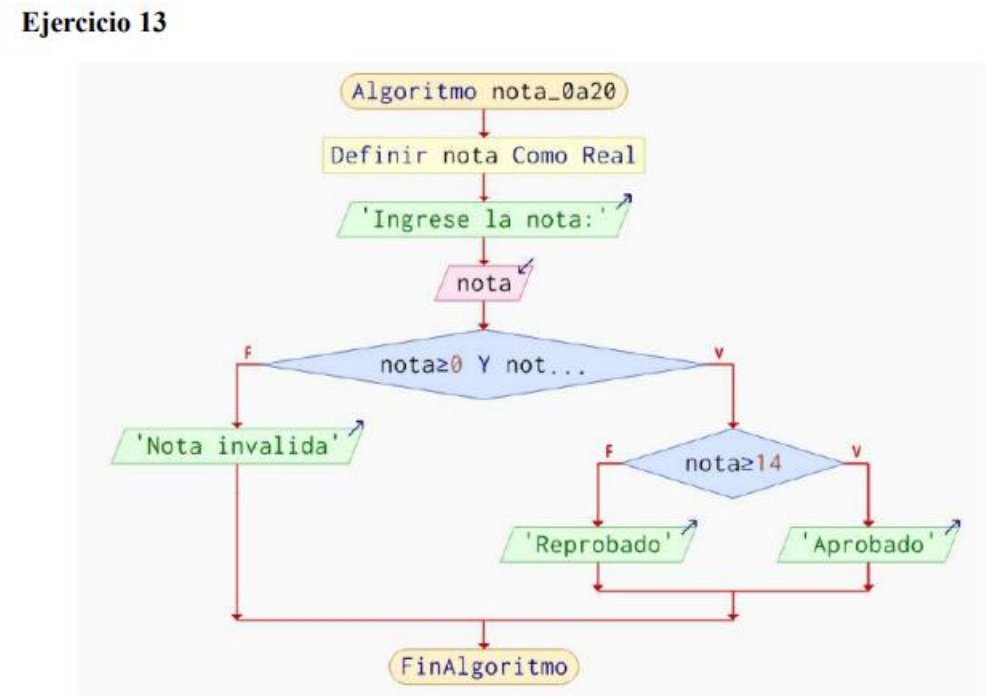
Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir nota Como Real	float nota;	La nota puede tener decimales, por eso se usa float.
Escribir "Ingrese la nota:"	printf("Ingrese la nota: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer nota	scanf("%f", &nota);	%f se usa para leer números reales.
Si nota >= 0 Y nota <= 20 Entonces	if (nota >= 0 && nota <= 20) {	En C, el operador lógico **Y** se escribe &&.
Si nota >= 14 Entonces	if (nota >= 14) {	Se verifica si la nota es aprobatoria.
Escribir "Aprobado"	printf("Aprobado\n");	Se muestra si la nota es mayor o igual a 14.
Sino	else {	Se ejecuta cuando la condición no se cumple.
Escribir "Reprobado"	printf("Reprobado\n");	Se muestra si la nota es válida pero menor que 14.
Escribir "Nota inválida"	printf("Nota invalida\n");	Se muestra si la nota está fuera del rango 0 a 20.
FinSi	}	Las llaves cierran las condiciones en C.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float nota;

    printf("Ingrese la nota: ");

    scanf("%f", &nota);

    if (nota >= 0 && nota <= 20) {

        if (nota >= 14) {

            printf("Aprobado\n");

        } else {

            printf("Reprobado\n");
```

```
        }
    } else {
        printf("Nota invalida\n");
    }
    return 0;
}
```

Diagrama De Flujo



Conclusiones

El programa permite leer una nota y determinar si el estudiante está aprobado o reprobado, siempre que la nota esté dentro del rango válido de 0 a 20. Además, si el usuario ingresa una nota fuera de ese rango, el programa muestra un mensaje de error.

Recomendaciones

Se recomienda validar primero que la nota esté entre 0 y 20 antes de comparar si es aprobatoria. También es importante usar correctamente el operador lógico Y en PSeInt y && en C para unir las condiciones del rango.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9

4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts